Fecha: 10-01-2018

Estadística (Examen final de Enero)

1. Considera un circuito eléctrico que consta de dos componentes A_1 y A_2, que pueden estar conectadas en serie o en paralelo. Los tiempos de vida de estas componentes vienen dados por dos variables aleatorias independientes $T_1 \sim \exp(\lambda)$ y $T_2 \sim \exp(\mu)$ respectivamente.

   (a) Supuesto que las componentes están conectadas en serie, calcula la función de fiabilidad de la variable $T \equiv$ "tiempo de vida del circuito". Además, para el caso en que $\lambda = 1$ y $\mu = 2$, calcula $P(T > 1/2)$.

   (b) Responde al apartado anterior en el caso de que las componentes estén conectadas en paralelo.

   (c) Volviendo al primer caso, supongamos que $\mu = 1$. Tendríamos una distribución para T que dependería sólo de λ. ¿Cuál sería dicha distribución? Calcula su función generatriz de momentos.

   (a) Se tiene que

   $$R_T(t) = P(T > t) = P(T_1 > t \cap T_2 > t) = P(T_1 > t)P(T_2 > t) = e^{-\lambda t}e^{-\mu t} = e^{-(\lambda+\mu)t},$$

   donde hemos usado que T_1 yT_2 son independientes y que la función de fiabilidad de la distribución $\exp(\lambda)$ es $e^{-\lambda t}$. Ahora

   $$P(T > 1/2) = R_T(1/2) = e^{-(1+2)1/2} = e^{-3/2} \approx 0.2231.$$

   (b) En este caso conviene trabajar con la función de distribución: $F_T(t) = P(T \leq t)$. Tenemos que

   $$R_T(t) = 1 - P(T \leq t) = 1 - P(T_1 \leq t \cap T_2 \leq t) = 1 - P(T_1 \leq t)P(T_2 \leq t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t})(1 - e^{-\mu t}) =$$

   $$= e^{-\lambda t} + e^{-\mu t} - e^{-(\lambda+\mu)t},$$

   donde hemos usado que T_1 yT_2 son independientes y que la función de distribución de la distribución $\exp(\lambda)$ es $1 - e^{-\lambda t}$. Ahora

   $$P(T > 1/2) = R_T(1/2) = e^{-1/2} + e^{-1} - e^{-3/2} \approx 0.6065 + 0.3679 - 0.2231 = 0.7513.$$

   (c) Según hemos visto, en este caso se tiene que $R_T(t) = e^{-(\lambda+\mu)t}$, lo que significa que $T \sim \exp(\lambda + \mu)$. Si $\mu = 1$ será $T \sim \exp(\lambda + 1)$. Podemos calcular la función generatriz de momentos como sigue:

   $$M_T(s) = E[e^{-sT}] = \int_0^{+\infty} e^{-st}(\lambda + 1)e^{-(\lambda+1)t}dt = \frac{\lambda + 1}{s + \lambda + 1}\int_0^{+\infty}(s + \lambda + 1)e^{-(s+\lambda+1)t}dt.$$

   Obsérvese que estamos integrando la densidad de una distribución $\exp(s+\lambda+1)$ en todo su soporte, luego la integral sale 1. Entonces

   $$M_T(s) = \frac{\lambda + 1}{s + \lambda + 1}.$$

   Nota: Debe cumplirse que $s + \lambda + 1 > 0$, lo que está asegurado en un entorno de $s = 0$.

2. Sea (X, Y) un vector aleatorio discreto con función de probabilidad conjunta dada por los valores:

   $$p_{XY}(1,0) = 0.1 \quad , \quad p_{XY}(2,0) = 0.2 \quad , \quad p_{XY}(1,1) = 0.3 \quad , \quad p_{XY}(2,1) = 0.4$$

   (a) Calcula las varianzas marginales de X e Y.

   (b) Calcula e interpreta el coeficiente de correlación entre ambas variables.

   (c) Calcula $p_{Y|X}(0|1)$, $p_{X|Y}(1|0)$ y $E[X|Y = 0]$.

   (d) A partir de la información obtenida, ¿dirías que X e Y son independientes?

(a) Primero calculamos las distribuciones marginales. En cuanto a la variable X, tenemos que

$$p_X(1) = P(X=1) = p_{XY}(1,0) + p_{XY}(1,1) = 0.1 + 0.3 = 0.4$$
$$p_X(2) = P(X=2) = p_{XY}(2,0) + p_{XY}(2,1) = 0.2 + 0.4 = 0.6$$

De aquí obtenemos

$$E[X] = 1 \cdot p_X(1) + 2 \cdot p_X(2) = 0.4 + 2 \cdot 0.6 = 1.6$$
$$E[X^2] = 1^2 \cdot p_X(1) + 2^2 \cdot p_X(2) = 0.4 + 4 \cdot 0.6 = 2.8$$
$$V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 2.8 - 1.6^2 = 0.24$$

Análogamente, para la variable Y tenemos

$$p_Y(0) = P(Y=0) = p_{XY}(1,0) + p_{XY}(2,0) = 0.1 + 0.2 = 0.3$$
$$p_Y(1) = P(Y=1) = p_{XY}(1,1) + p_{XY}(2,1) = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

Se trata de una Bernoulli de parámetro $p = 0.7$, por lo tanto,

$$E[Y] = p = 0.7 \quad \text{y} \quad V[Y] = pq = 0.7 \cdot 0.3 = 0.21$$

(b) Tenemos que

$$E[XY] = \sum_{(x,y) \in S_{XY}} xy p_{XY}(x,y) =$$

$$= 0 \cdot p_{XY}(1,0) + 0 \cdot p_{XY}(2,0) + 1 \cdot p_{XY}(1,1) + 2 \cdot p_{XY}(2,1) = 0.3 + 2 \cdot 0.4 = 1.1.$$

A partir de aquí obtenemos la covarianza:

$$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 1.1 - 1.6 \cdot 0.7 = -0.02,$$

y el coeficiente de correlación:

$$\rho = \frac{Cov(XY)}{\sqrt{V[X]V[Y]}} = \frac{-0.02}{\sqrt{0.24 \cdot 0.21}} \approx -0.089.$$

Este valor, cercano a cero, indica que la relación lineal entre ambas variables es muy débil, prácticamente inexistente, y en todo caso de signo negativo.

(c) Por definición,

$$p_{Y|X}(0|1) = \frac{p_{XY}(1,0)}{p_X(1)} = \frac{0.1}{0.4} = 1/4$$

y

$$p_{X|Y}(1|0) = \frac{p_{XY}(1,0)}{p_Y(0)} = \frac{0.1}{0.3} = 1/3.$$

Por otro lado,

$$E[X|Y=0] = \sum_{x \in S_{X|Y=0}} x p_{X|Y}(x|0) = 1 \cdot 1/3 + 2 \cdot 2/3 = 5/3,$$

ya que

$$p_{X|Y}(2|0) = \frac{p_{XY}(2,0)}{p_Y(0)} = \frac{0.2}{0.3} = 2/3.$$

(d) No, no pueden ser independientes ya que no son incorreladas (hemos visto que $Cov(X,Y) = -0.02$). También podemos comprobar fácilmente que, en general, $p_{XY}(x,y) \neq p_X(x)p_Y(y)$.

3. En un servicio de atención al cliente de una compañía telefónica, el 65% de las llamadas recibidas están relacionadas con incidencias en facturas. En un grupo de ocho llamadas elegidas al azar, halla la probabilidad de que estén relacionadas con facturas:

a) Alguna de las ocho llamadas.

b) Más de seis llamadas de entre las ocho llamadas.

Sea la v.a. X =número de llamadas relacionadas con incidencias en la factura de un grupo de 8 llamadas. Se tiene que X sigue una distribución binomial de parámetros $n = 8, p = 0,65$.

a) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^8 = 0,9998$.

b) $P(X > 6) = P(X = 7) + P(X = 8) = 8p^7(1 - p) + p^8 = 0,424$.

4. Explica qué dice el Teorema Central del Límite y justifica su gran importancia.

El Teorema Central del Límite establece que, dada una sucesión $\{X_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media y varianza finitas, la distribución de la variable $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ se hace normal cuando $n \to \infty$.

Este resultado permite conocer, de manera aproximada, la distribución de una media aritmética calculada sobre una muestra aleatoria simple de gran tamaño. A partir de aquí se pueden realizar inferencias sobre la media de la población.

Por otro lado, podríamos expresar el teorema de manera informal diciendo que la suma de muchos pequeños efectos aleatorios independientes entre sí se distribuye de manera aproximadamente normal. Esto explica el hecho de que muchas variables que observamos en la vida real se puedan ajustar de manera plausible utilizando esta distribución.

5. Dado un proceso binomial $\{X(n)\}$ de parámetro $p = 0.8$.

(a) Calcula e interpreta el coef. de correlación de las variables $X(3)$ y $X(6)$.

(b) Calcula la probabilidad $P(X(2) = 2, X(3) = 2, X(6) = 4)$.

(a) En un proceso binomial (de hecho, en cualquier proceso de suma) el coeficiente de correlación resulta ser $\rho_X(n, m) = \sqrt{n/m}$ (siendo $n \leq m$). Tenemos por tanto que en este caso

$$\rho_X(3, 6) = \sqrt{3/6} \approx 0.7071.$$

Tenemos por tanto un valor bastante alto (cercano a 1), lo que indica la existencia de una relación lineal positiva y fuerte entre las variables $X(3)$ y $X(6)$.

(b) Para calcular esta probabilidad utilizaremos el hecho de que este proceso, como cualquier proceso de suma, tiene incrementos independientes y estacionarios. Tenemos entonces que

$$P(X(2) = 2, X(3) = 2, X(6) = 4) = P(X(2) = 2, X(3) - X(2) = 0, X(6) - X(3) = 2) =$$

$$= P(X(2) = 2)P(X(3) - X(2) = 0)P(X(6) - X(3) = 2)$$

(por tener incrementos independientes)

$$= P(X(2) = 2)P(X(1) = 0)P(X(3) = 2)$$

(por tener incrementos estacionarios)

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} 0.8^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} 0.2^1 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} 0.8^2 0.2^1 \approx 0.0492.$$

En el último paso hemos tenido en cuenta que $X(n) \sim B(n, p = 0.8)$.

6. Una determinada planta de producción obtiene su energía a partir de dos aerogeneradores situados en el exterior del complejo. Estos generadores pueden estar operativos o no según el día y el número de generadores operativos cada día (X) varía según una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{s_1 = 0, s_2 = 1, s_3 = 2\}$ y matriz de probabilidades de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

(a) Hoy están funcionando los dos generadores. ¿Qué probabilidad hay de que mañana funcione sólo uno?¿y de que pasado mañana no funcione ninguno?

(b) A largo plazo, ¿qué probabilidad hay de que un día cualquiera funcionen los dos generadores?

(c) La energía producida a lo largo de un día por cada generador operativo (θ) sigue una distribución exponencial de parámetro $\lambda = 1/3$ (si los dos están operativos la energía producida por los dos es 2θ). Probabilidad, supuesto que el sistema está en equilibrio, de que un día dado la energía total producida (E) sea mayor que 2.

(a) En primer lugar, se pide calcular

$$P\left(X(1) = s_2 / X(0) = s_3\right) = p_{32} \rightarrow \text{elemento } (3,2) \text{ de } P.$$

Por tanto, $p_{32} = 1/4$.
En segundo lugar, se pide

$$P\left(X(2) = s_1 / X(0) = s_3\right) = p_{31}(2) \rightarrow \text{elemento } (3,1) \text{ de } P^2.$$

Por tanto, $p_{31}(2) = 1/4 \cdot 1/4 + 1/4 \cdot 1/4 + 1/2 \cdot 1/4 = 1/4$.

El problema también se puede resolver de la siguiente manera: sea $p(n)$ el vector de probabilidades de estado de la cadena en el día n. Si consideramos que hoy es el día cero y que funcionan dos generadores, tenemos que $p(0) = (0,0,1)$. Podemos calcular ahora $p(1)$ como

$$p(1) = p(0)P = (0,0,1) \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = (1/4, 1/4, 1/2).$$

Por tanto, la probabilidad de que mañana funcione un solo repetidor es $P(X(1) = 1) = 1/4$. Asimismo, podemos calcular $p(2)$ como

$$p(2) = p(1)P = (1/4, 1/4, 1/2) \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = (1/4, 3/8, 3/8).$$

La probabilidad de que pasado mañana no funcione ningún repetidor será $P(X(2) = 0) = 1/4$.

(b) Para conocer el comportamiento aleatorio a largo plazo de este sistema debemos calcular la distribución estacionaria de la cadena, lo que implica resolver el sistema $\pi(P - I) = 0$, es decir,

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} -3/4 & 3/4 & 0 \\ 1/4 & -3/4 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & -1/2 \end{pmatrix} = (0,0,0).$$

Las soluciones de este sistema son todos los vectores de la forma $\pi = (2\alpha, 3\alpha, 3\alpha)$. Nos interesa la única solución que cumple que $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 8\alpha = 1$, luego debe ser $\alpha = 1/8$. En consecuencia, la distribución estacionaria de la cadena es $\pi = (2/8, 3/8, 3/8)$ y la probabilidad de que un día cualquiera funcionen los dos generadores es $P(X = 2) = 3/8$.

(c) Según nos explica el problema, tenemos que

$$E = \begin{cases} 0 & \text{si } X = 0 \\ \theta & \text{si } X = 1 \\ 2\theta & \text{si } X = 2 \end{cases}$$

siendo $\theta \sim \exp(\lambda = 2)$. Aplicando el T^a de la Probabilidad Total, deducimos que

$$P(E > 2) = P(X = 0)P(E > 2|X = 0) + P(X = 1)P(E > 2|X = 1) + P(X = 2)P(E > 2|X = 2).$$

Observesé que

$$\begin{cases} P(E > 2|X = 0) = 0 \\ P(E > 2|X = 1) = P(\theta > 2) = e^{-2/3} \\ P(E > 2|X = 2) = P(2\theta > 2) = P(\theta > 1) = e^{-1/3} \end{cases}$$

ya que la función de fiabilidad de la exponencial es $R(t) = P(\theta > t) = e^{-\lambda t}$. Tenemos entonces que

$$P(E > 2) = \pi_1 \cdot 0 + \pi_2 \cdot e^{-2/3} + \pi_3 \cdot e^{-1/3} = 3/8 \cdot e^{-2/3} + 3/8 \cdot e^{-1/3} \approx 0.4612.$$

7. En una tienda de telefonía móvil trabajan 3 dependientes atendiendo a los clientes. En media, llegan 6 clientes cada hora y se dedica 1/2 hora a atender a cada cliente. No hay sala de espera, luego si un cliente llega y los tres dependientes están ocupados, se va. Nos interesa el comportamiento aleatorio de la variable $X(t) \equiv$ número de clientes en la tienda en el instante t. Como ya habrás adivinado, el funcionamiento de este servicio se puede modelizar mediante una cola con tasa de llegadas $\lambda = 6$ y tasa de servicio $\mu = 2$.

   (a) Dibuja el diagrama de transición y determina la cola que es. Calcula la distribución estacionaria del modelo.

   (b) Alcanzado el estado estacionario, calcula el número medio de clientes en el sistema, la tasa de bloqueo, el tiempo medio que pasa un cliente en el sistema y el porcentaje de uso del servicio.

   (a) El funcionamiento de este servicio se puede modelizar mediante una cola M/M/3/3. Podemos obtener las ecuaciones de equilibrio global igualando los flujos de entrada y salida. Tenemos entonces que

$$\begin{cases} \pi_0\lambda = \pi_1\mu & \to \pi_1 = \rho\pi_0 \\ \pi_1\lambda = \pi_2 2\mu & \to \pi_2 = (\rho/2)\pi_1 = (\rho^2/2)\pi_0 \\ \pi_2\lambda = \pi_3 3\mu & \to \pi_3 = (\rho/3)\pi_2 = (\rho^3/6)\pi_0 \end{cases}$$

   donde $\rho = \lambda/\mu = 6/2 = 3$. Por otro lado, tenemos que

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = \pi_0 + \rho\pi_0 + (\rho^2/2)\pi_0 + (\rho^3/6)\pi_0 = (1 + 3 + 9/2 + 9/2)\pi_0 = 1,$$

   lo que implica que debe ser $\pi_0 = 1/13$ y

$$\pi = \left(\frac{1}{13}, \frac{3}{13}, \frac{9}{26}, \frac{9}{26}\right).$$

   (b) Número medio de clientes en el sistema:

$$E[N] = 0 \cdot \frac{1}{13} + 1 \cdot \frac{3}{13} + 2 \cdot \frac{9}{26} + 3 \cdot \frac{9}{26} = \frac{51}{26} \approx 1.9615.$$

   Tasa de bloqueo:

$$\lambda_b = \lambda \cdot \pi_3 = 6 \cdot 9/26 = 54/26 \approx 2.0769.$$

   Tiempo medio que pasan los clientes en el sistema (utilizamos la fórmula de Little):

$$E[T] = E[N]/\lambda_a = 1.9615/3.9231 = 0.5,$$

   ya que la tasa de admisión es $\lambda_a = \lambda - \lambda_b = 6 - 2.0769 = 3.9231$. Obsérvese que como en este sistema no hay cola el tiempo medio en el sistema coincide con el tiempo medio en el servicio.

   Porcentaje de uso del servicio:

$$SUP = E[N_s]/c \cdot 100\% = 1.9615/3 \cdot 100\% \approx 0.6583 \cdot 100\% \to 65.83\%.$$

   Obsérvese que, al no haber cola, $N_s = N$.

8. ¿Qué es un estimador? ¿cuándo decimos que un estimador es insesgado? ¿cuándo decimos que es eficiente?

9. El tiempo de vida de de las bombillas fabricadas por una cierta empresa sigue una distribución exponencial de media de 10 años. Sin embargo, algunas de ellas son defectuosas y siguen una exponencial cuya vida media es de 1 año. Se sabe que el 10 % de las bombillas fabricadas por la empresa son defectuosas. Un cliente compra una bombilla al azar de esta empresa.

   a) Calcula la probabilidad de que después de un año siga funcionando.

   b) Calcula la probabilidad de que la bombilla sea defectuosa sabiendo que después de un año sigue funcionando.

a) Sean $D =$ *bombilla defectuosa*. Se tiene que $P(D) = 0.1$. Además, sea $T =$ *tiempo de vida de una bombilla seleccionada al azar*, $T_{\overline{D}} =$ *tiempo de vida de una bombilla con media 10 años* y $T_D =$ *tiempo de vida de una bombilla con media 1 año*. Se tiene que $T_D \sim exp(1)$ y $T_{\overline{D}} \sim exp(1/10)$.

Para calcular $P(T > 1)$ aplicamos el teorema de la probabilidad total:

$$P(T > 1) = P(T > 1|D)P(D) + P(T > 1|\overline{D})P(\overline{D}) =$$

$$P(T_D > 1)0.1 + P(T_{\overline{D}} > 1)0.9 = e^{-1}0.1 + e^{-0.1}.09 = 0.852.$$

b) Aplicando el Teorema de Bayes, se tiene que

$$P(D/T > 1) = \frac{P(T > 1/D)P(D)}{P(T > 1)} = \frac{P(T_D > 1)P(D)}{P(T > 1)} = \frac{e^{-1}0.1}{0.852} = 0.0432.$$

10. Sea $\{X(t)\}$ un proceso de Wiener de parámetro σ.

(a) Calcula $m_X(t)$, $R_X(s,t)$, $C_X(s,t)$, $\sigma_X^2(t)$ y $\rho_X(s,t)$, en función de σ. ¿Dirías que este proceso es estacionario?¿Y WSS?

(b) Sea $\sigma = 1/2$. Calcula un intervalo de predicción del 95% para $X(16)$.

(a) Sabemos que $X(t) \sim N(0, \sigma\sqrt{t})$, luego $m_X(t) = 0$ y $V[X(t)] = \sigma^2 t$. En cuanto a la f. de autocovarianza, por tener este proceso incrementos independientes y estacionarios, sabemos que $C_X(s,t) = V[X(s)] = \sigma^2 s$. De aquí se deduce también que la f. de autocorrelación será $R_X(s,t) = C_X(s,t) + m_X(s)m_X(t) = \sigma^2 s$. Por último

$$\rho_X(s,t) = \frac{C_X(s,t)}{\sqrt{C_X(s,s)C_X(t,t)}} = \frac{\sigma^2 s}{\sqrt{\sigma^2 s \sigma^2 t}} = \sqrt{\frac{s}{t}}.$$

El proceso no puede ser estacionario ni WSS, ya que $\sigma_X^2(t) = \sigma^2 t$.

(b) Tenemos que $X(t) \sim N(0, \sqrt{t}/2)$, luego, en este caso, $X(16) \sim N(0, 2)$. Buscamos entonces dos valores A y B tales que $P(A < X(16) < B) = 0.95$. Tipificando, tenemos que $P(A/2 < Z < B/2) = 0.95$ donde $Z = X(16)/2 \sim N(0,1)$. Ahora, mirando en la tabla, deducimos que debe ser $A/2 = -1.96$ y $B/2 = 1.96$ es decir, $A = -3.92$ y $B = 3.92$. Por tanto, el intervalo de predicción será $IP = (-3.92, 3.92)$.

Observaciones:

1. Tiempo: 4h.
2. Puntuación: todos los apartados puntúan sobre 0.5 salvo la siguientes excepciones: Los apartados (a) y (d) del problema 2 puntúan sobre 0.3 y 0.2 respectivamente. Los apartados (a) y (b) del problema 3 puntúan sobre 0.2 y 0.3 respectivamente.
3. Como material auxiliar, se puede utilizar una calculadora no programable y la hoja de tablas.
4. Cada pregunta debe ir en hojas diferentes.